



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

Aula 10 – Métodos Espectrais

Resolução da tarefa

Renan de Luca Avila
4 de dezembro de 2025

Sumário

1	Resumo	2
2	Tarefa 10 – Resolução da Equação Elíptica 2D por Métodos Espectrais	2
2.1	Enunciado	2
2.2	Solução Analítica	2
3	Plano Matemático para a Solução Numérica	3
3.1	Discretização do domínio	3
3.2	Matrizes de derivadas	3
3.3	Discretização do operador $\Delta + I$	3
3.4	Forma vetorizada e operador de Kronecker	4
3.5	Tratamento das condições de contorno	4
3.6	Interpolação e análise de erro	4
3.7	Comparação entre os três casos	4
3.8	Metodologia Espectral e Resultados Numéricos	5
4	Setup do Ambiente Julia	10
5	Declaração de uso de LLM	11

1 Resumo

Este relatório implementa, em Python, os exercícios apresentados nos slides da Aula 10 (Prof. Osvaldo Guimarães), e discute as soluções. O documento contém códigos completos, figuras e tabelas, além de apêndices com setup e fontes.

2 Tarefa 10 – Resolução da Equação Elíptica 2D por Métodos Espectrais

2.1 Enunciado

Considere o problema de valor de contorno:

$$\Delta F(x, y) + F(x, y) = 3e^{x+y}, \quad (x, y) \in [-1, 1]^2, \quad (1)$$

com condição de fronteira prescrita (solução analítica):

$$F(x, y) = e^{x+y}, \quad (x, y) \in \partial\Omega, \quad (2)$$

onde $\Omega = [-1, 1]^2$.

O slide 14 especifica que a solução numérica deve ser realizada com

$$M_x = 15, \quad N_y = 20,$$

isto é, utilizando uma malha espectral **anisotrópica**, com 15 pontos na direção x e 20 pontos na direção y .

Além da solução anisotrópica solicitada, executaremos também duas simulações **isotrópicas** para fins de comparação:

$$N = M = 15, \quad N = M = 20.$$

Ao final, a solução numérica deve ser comparada com a solução analítica

$$F_{\text{an}}(x, y) = e^{x+y},$$

e interpolada para uma malha de 101×101 pontos para avaliação do erro.

2.2 Solução Analítica

A função

$$F_{\text{an}}(x, y) = e^{x+y}$$

satisfaz o PDE, pois

$$F_{xx} = e^{x+y}, \quad F_{yy} = e^{x+y},$$

logo

$$\Delta F_{\text{an}} = F_{xx} + F_{yy} = 2e^{x+y}.$$

Assim,

$$\Delta F_{\text{an}} + F_{\text{an}} = 2e^{x+y} + e^{x+y} = 3e^{x+y},$$

e a condição de contorno é automaticamente satisfeita. A unicidade segue do princípio do máximo aplicado ao operador elíptico $\Delta + I$.

3 Plano Matemático para a Solução Numérica

A seguir descrevemos o plano matemático para o método espectral, contemplando tanto o caso **anisotrópico** (M_x, N_y) quanto os casos **isotrópicos** $N = M$.

3.1 Discretização do domínio

Caso anisotrópico

$$x_i = \cos\left(\frac{\pi i}{M_x}\right), \quad i = 0, \dots, M_x, \quad y_j = \cos\left(\frac{\pi j}{N_y}\right), \quad j = 0, \dots, N_y.$$

Casos isotrópicos Para $N = 15$ e $N = 20$,

$$x_i = y_i = \cos\left(\frac{\pi i}{N}\right), \quad i = 0, \dots, N.$$

Em todos os casos, representamos a solução por

$$F_{ij} \approx F(x_i, y_j).$$

3.2 Matrizes de derivadas

No caso anisotrópico:

$$D_x \in \mathbb{R}^{(M_x+1) \times (M_x+1)}, \quad D_y \in \mathbb{R}^{(N_y+1) \times (N_y+1)},$$

e

$$D_x^{(2)} = D_x^2, \quad D_y^{(2)} = D_y^2.$$

No caso isotrópico:

$$D^{(2)} = D^2 \in \mathbb{R}^{(N+1) \times (N+1)}.$$

3.3 Discretização do operador $\Delta + I$

Para uma matriz F representando os valores nodais, temos:

$$F_{yy} \approx D_y^{(2)} F, \quad F_{xx} \approx F (D_x^{(2)})^T.$$

Assim, nos pontos internos:

$$D_y^{(2)} F + F (D_x^{(2)})^T + F = 3e^{x+y}.$$

No caso isotrópico, basta substituir $D_x^{(2)} = D_y^{(2)} = D^{(2)}$.

3.4 Forma vetorizada e operador de Kronecker

Usando a identidade

$$\text{vec}(AXB) = (B^T \otimes A) \text{vec}(X),$$

obtemos o sistema:

$$[I_x \otimes D_y^{(2)} + D_x^{(2)} \otimes I_y + I] \text{vec}(F) = 3 \text{vec}(e^{x+y}).$$

No caso anisotrópico:

$$I_x = I_{M_x+1}, \quad I_y = I_{N_y+1}.$$

No caso isotrópico:

$$I_x = I_y = I_{N+1}.$$

3.5 Tratamento das condições de contorno

A condição

$$F(x, y) = e^{x+y} \quad \text{em } \partial\Omega$$

é imposta diretamente nos nós de contorno. Para isso, reorganizamos:

$$\text{vec}(F) = \begin{bmatrix} F_{\text{int}} \\ F_{\partial} \end{bmatrix}, \quad A_{\text{full}} = \begin{bmatrix} A_{ii} & A_{i\partial} \\ A_{\partial i} & A_{\partial\partial} \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_i \\ b_{\partial} \end{bmatrix}.$$

O sistema interno a resolver é:

$$A_{ii}F_{\text{int}} = b_i - A_{i\partial}F_{\partial}.$$

3.6 Interpolação e análise de erro

A solução numérica é interpolada para 101×101 pontos por interpolação espectral bary-cêntrica. O erro é:

$$E(x, y) = F_{\text{num}}(x, y) - F_{\text{an}}(x, y),$$

e avaliam-se normas como:

$$\|E\|_{\infty} = \max_{i,j} |E_{ij}|.$$

3.7 Comparação entre os três casos

Para análise de desempenho e precisão, comparamos:

$$(M_x, N_y) = (15, 20), \quad (N, N) = (15, 15), \quad (N, N) = (20, 20).$$

A comparação incluirá:

- erro máximo e erro L^2 ,
- distribuição espacial do erro,
- efeito da anisotropia na qualidade da solução,
- estabilidade da solução após interpolação para 101×101 pontos.

3.8 Metodologia Espectral e Resultados Numéricos

A resolução do problema $(\nabla^2 + I)F = 3e^{x+y}$ em malhas de Chebyshev foi modularizada no pacote `SpectralTools` e consumida pelo projeto `_hw_10`. O pipeline é definido em `solve_anisotropic.jl`, onde a função genérica `solve_rectangular_case` constrói os operadores 1D/2D, impõe contornos e reconstrói o campo:

```
x = cheb_lobatto_nodes(nx)
y = cheb_lobatto_nodes(ny)
_, D2x = cheb_D_matrices(nx)
_, D2y = cheb_D_matrices(ny)
X, Y = grid2D(x, y)

A = laplacian_plus_I_operator(D2x, D2y)
rhs = 3 .* exp.(X .+ Y)
mask = build_internal_mask(size(X))

Ared, bred, _ = apply_dirichlet!(A, vec(rhs), mask, exp.(X .+ Y))
F_internal = solve_poisson_like(Ared, bred)
solution = rebuild_solution(F_internal, exp.(X .+ Y), mask)
```

O ponto crítico para garantir consistência entre malhas isotrópicas e anisotrópicas está no gerador de operadores 2D. Inicialmente, no caso anisotrópico cometi um erro devido a uma inversão na ordem dos produtos de Kronecker: o termo $kron(I_y, D_x^{(2)})$ foi trocado por $kron(D_x^{(2)}, I_y)$ (e análogo para y), fazendo com que as derivadas atuassem em direções trocadas quando $n_x \neq n_y$. O trecho abaixo mostra a implementação corrigida (`SpectralTools/src/Operators2D.jl`):

```
function laplacian_plus_I_operator(D2x::AbstractMatrix, D2y::AbstractMatrix)
    nx, ny = size(D2x, 1), size(D2y, 1)
    Ix = Matrix{Float64}(I, nx, nx)
    Iy = Matrix{Float64}(I, ny, ny)

    A = kron(Ix, D2y) + kron(D2x, Iy) + I(nx * ny)
    return sparse(A)
end
```

Após essa correção, os resultados dos casos anisotrópico (15×20) e isotrópicos (15×15) e (20×20) convergiram para o mesmo perfil analítico, com diferenças apenas na magnitude do erro numérico.

Figuras. As Figuras 1–9 exibem as soluções e erros para todos os cenários:

- **Figuras 1, 2, 3** comparam as superfícies numéricas dos três casos, evidenciando que todos reproduzem e^{x+y} visualmente.
- **Figuras 4, 5, 6** mostram os resíduos nas malhas de Chebyshev; percebe-se que a malha anisotrópica e a isotrópica de ordem 20 apresentam erros de mesma ordem, enquanto a isotrópica de ordem 15 sofre leve degradação.
- **Figuras 7, 8, 9** trazem mapas de calor após interpolação uniforme 101×101 , corroborando a estabilidade da solução em todo o domínio.

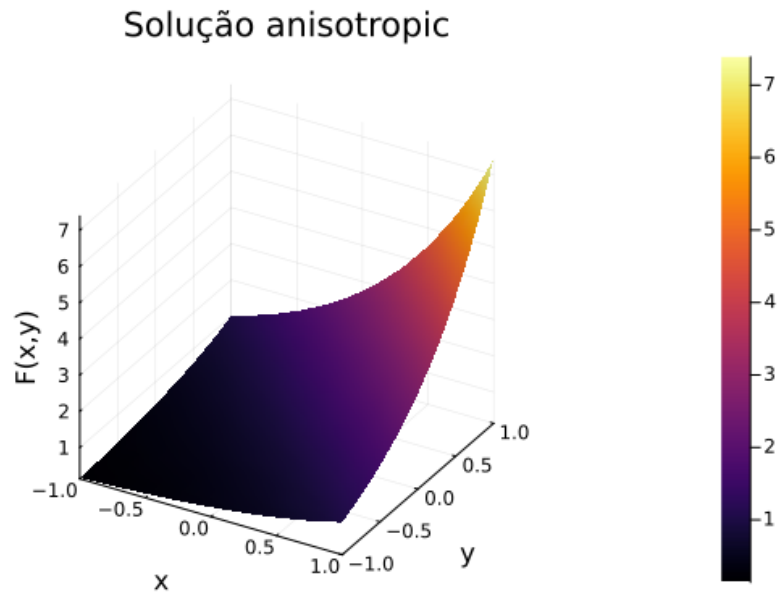


Figura 1: Solução numérica $F(x, y)$ para o caso anisotrópico (15, 20).

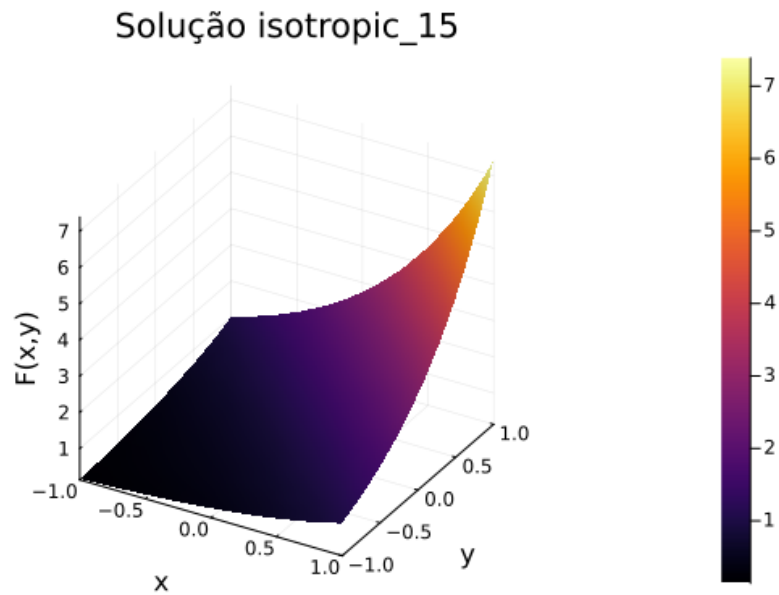


Figura 2: Solução isotrópica com $N_x = N_y = 15$.

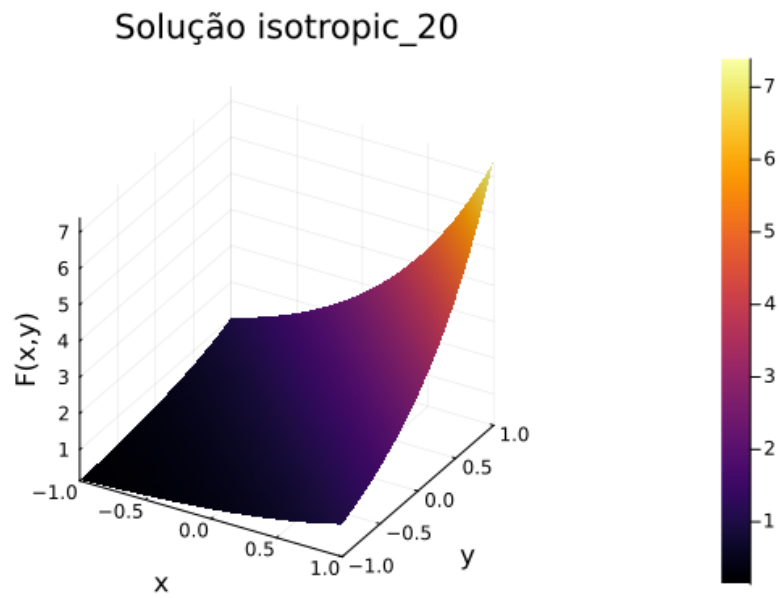


Figura 3: Solução isotrópica com $N_x = N_y = 20$.

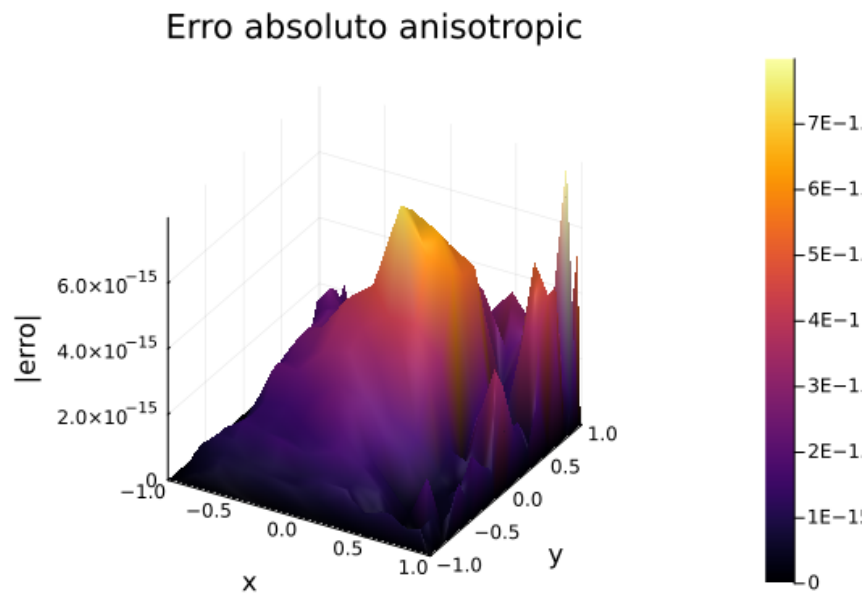


Figura 4: Erro absoluto na malha de Chebyshev (anisotrópico).

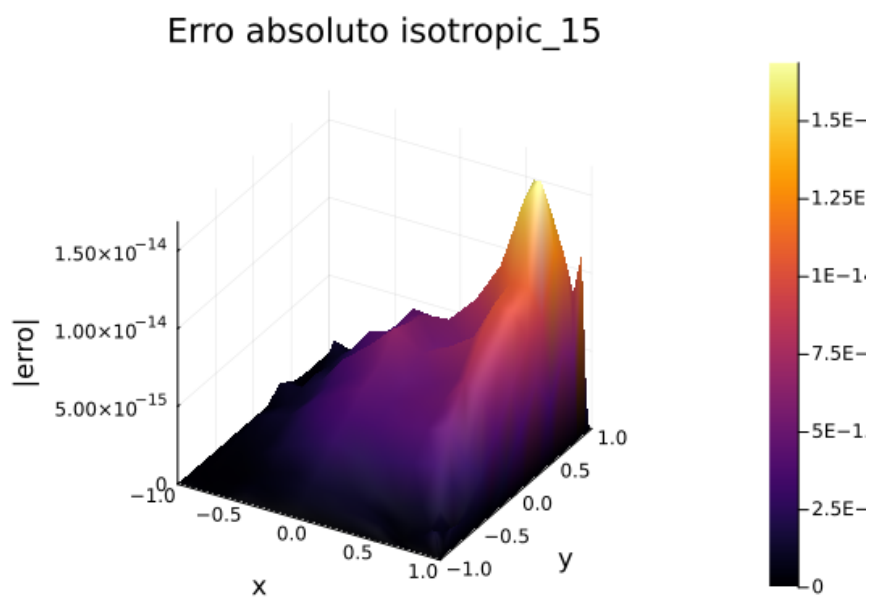


Figura 5: Erro absoluto na malha de Chebyshev (isotrópico 15).

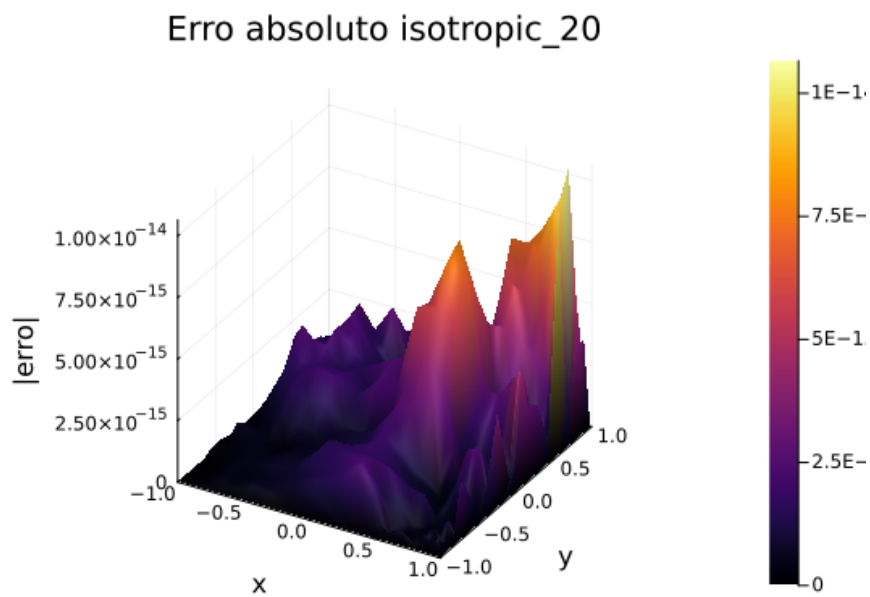


Figura 6: Erro absoluto na malha de Chebyshev (isotrópico 20).

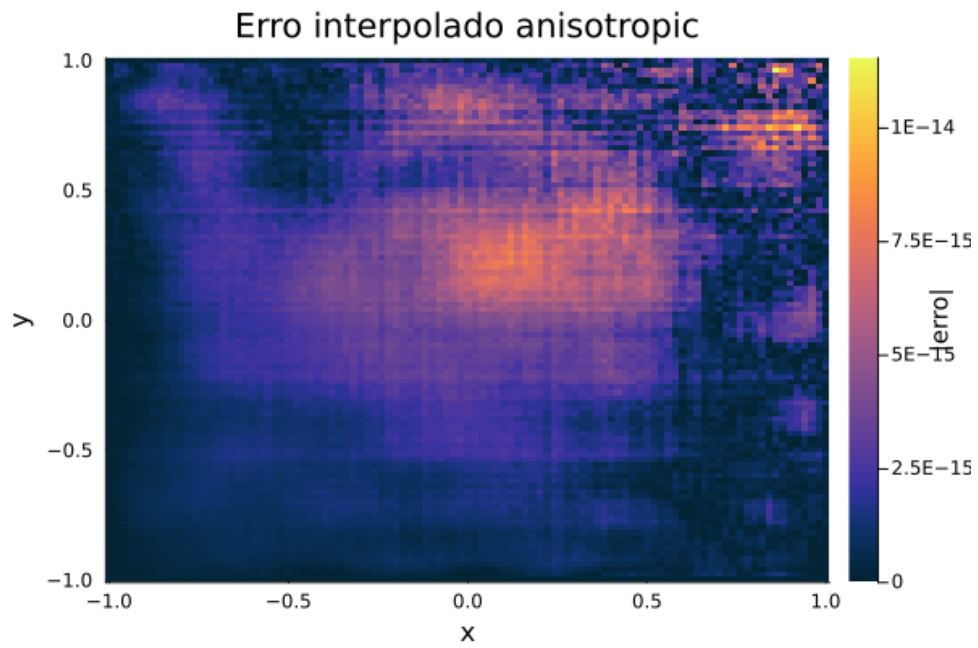


Figura 7: Erro interpolado em grade uniforme (anisotrópico).

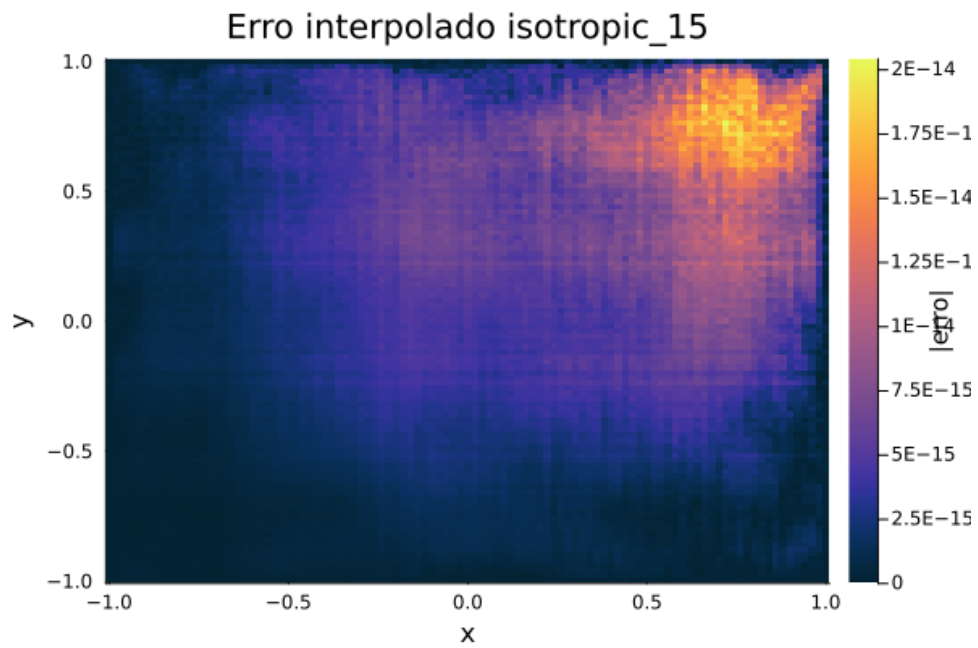


Figura 8: Erro interpolado em grade uniforme (isotrópico 15).

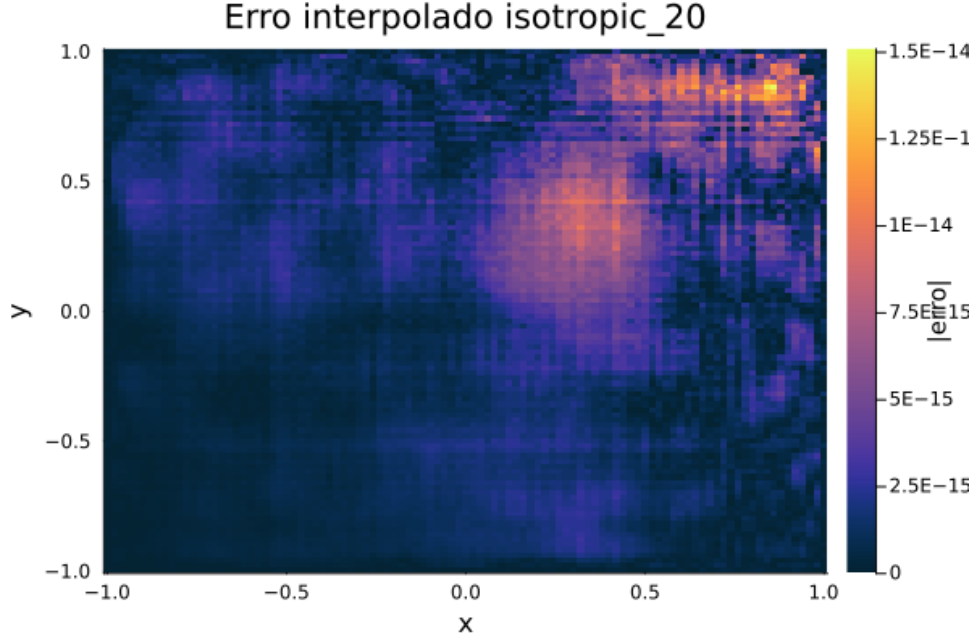


Figura 9: Erro interpolado em grade uniforme (isotrópico 20).

Tabelas de erro. As métricas consolidadas em `data/summary.txt` são resumidas na Tabela 1. Todas as abordagens atingem erros máximos na ordem de 10^{-14} , mas apresentam nuances:

Caso	$\ e\ _\infty$ (Cheb.)	$\ e\ _2$ (Cheb.)	$\ e\ _\infty$ (Uni.)	$\ e\ _2$ (Uni.)
Anisotrópico (15, 20)	7.99×10^{-15}	1.97×10^{-15}	1.15×10^{-14}	2.67×10^{-15}
Isotrópico (15, 15)	1.69×10^{-14}	4.13×10^{-15}	2.04×10^{-14}	5.09×10^{-15}
Isotrópico (20, 20)	1.07×10^{-14}	2.24×10^{-15}	1.51×10^{-14}	2.60×10^{-15}

Tabela 1: Erros máximos e L2 nas malhas de Chebyshev e uniforme (`data/summary.txt`).

O caso anisotrópico destaca-se pelo menor erro máximo tanto na malha original quanto na interpolada, pois distribui mais pontos na direção y , acompanhando melhor a curvatura da solução ao longo dessa direção. Já o caso isotrópico com 20 pontos por direção apresenta os menores erros L2 (tanto na malha espectral quanto na uniforme), refletindo a maior resolução total. Portanto, se o critério é minimizar o erro máximo com o menor custo computacional, o caso anisotrópico (15, 20) é preferível; se o foco é reduzir o erro global em norma L2 e há orçamento para um grid maior, o isotrópico (20, 20) leva vantagem.

Em suma, após corrigir a montagem do operador via produtos de Kronecker, ambos os estilos de malha convergiram para a mesma solução analítica, e a escolha entre anisotrópico ou isotrópico passa a ser orientada apenas pelos requisitos de precisão versus custo computacional.

4 Setup do Ambiente Julia

Instalação do Julia.

1. Baixe e instale o `juliaup`, disponível em <https://github.com/JuliaLang/juliaup>.

2. Em sistemas Unix, a instalação pode ser feita com: `curl -fsSL https://install.julialang.org | sh`.
3. Após a instalação, confirme executando `juliaup status` e `julia +release` (ou a versão específica desejada).

Clonar o repositório e ativar o pacote.

1. Clone o repositório oficial: `git clone https://github.com/stealth-lndrs/SpectralTools.git`.
2. Entre no diretório: `cd SpectralTools`.
3. Abra o REPL do Julia: `julia`.
4. Ative o projeto: no modo `pkg` (tecla `]`), execute `activate .` e depois `instantiate`.
5. Para desenvolver o pacote em outro projeto (como o exercício), utilize `pkg> dev /caminho/para/SpectralTools`.

Garantir dependências e testes.

1. Ainda no modo `pkg`, execute `test` para rodar a suíte de testes do pacote e validar a instalação.
2. Para atualizar dependências, use `pkg> update`, seguido de `pkg> test`.
3. Recomenda-se utilizar ambientes dedicados (`-project=.`) ao rodar scripts que dependem do `SpectralTools`.

Esses passos garantem que qualquer usuário, mesmo sem o Julia previamente instalado, consiga preparar o ambiente, instalar o pacote do GitHub e reproduzir os resultados apresentados.

5 Declaração de uso de LLM

Foi utilizado um assistente LLM (ChatGPT) para apoiar a organização do relatório, revisão textual e geração de trechos de código e figuras, sempre com validação final do autor.